GIÁO ÁN GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

Vectơ trong không gian - Hệ thống bài tập phân hóa cho học sinh mất gốc

Kế hoạch bài giảng được thiết kế dựa trên bản kiểm kê 64 câu hỏi/bài tập về Vectơ trong không gian. Nội dung được phân rã thành các dạng toán chuyên sâu, tập trung vào từng kỹ năng nhỏ, phù hợp với học sinh yếu. Các dạng toán bao gồm: nhận biết vectơ, phép toán vectơ, đẳng thức vectơ, tích vô hướng, góc giữa hai vectơ, và ứng dụng thực tiễn. Mỗi dạng có lộ trình từ cơ bản đến vận dụng, đảm bảo bảo toàn toàn bộ 64 item ID.

[T1] Nhận biết vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, ký hiệu $\overrightarrow{AB}$ với A là điểm đầu, B là điểm cuối.

Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ khi $ABDC$ là hình bình hành. Vectơ chỉ phương của đường thẳng là vectơ khác $\vec{0}$ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng đó.

- **Công thức cốt lõi:** Với 4 điểm phân biệt A, B, C, D , số vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối từ 4 điểm này là: ...

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Đếm số vectơ từ n điểm: Số vectơ = $n \times (n-1)$. Nhớ kỹ: Điểm đầu và điểm cuối khác nhau nên không có vectơ $\overrightarrow{AA}$.

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Đếm số vectơ tạo từ các đỉnh của hình chóp, tứ diện

> 🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho một hình (tứ diện, hình chóp, hình hộp) và hỏi 'Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình đó?'

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy hình có n đỉnh, hỏi số vectơ khác $\vec{0}$: Bấm ngay $n \times (n-1)$ trên máy tính, không cần vẽ hình.

> 📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**
>
> **Bước 1** Đếm tổng số đỉnh của hình đã cho (ví dụ: tứ diện có 4 đỉnh, hình chóp tứ giác có 5 đỉnh).
> **Bước 2** Áp dụng công thức tính nhanh: Số vectơ = $n \times (n-1)$ với n là số đỉnh. (Mẹo: Bấm máy tính $n \times (n-1)$ là ra ngay).
> **Bước 3** So sánh kết quả với các đáp án A, B, C, D để chọn đáp án đúng.

Ví dụ minh họa (Trích Câu 1 - SGK)

Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

Lời giải mẫu:

Bước 1: Tứ diện $ABCD$ có 4 đỉnh phân biệt là A, B, C, D nên $n = 4$.
Bước 2: Áp dụng công thức, số vectơ khác $\vec{0}$ là $4 \times (4-1) = 4 \times 3 = 12$.
Bước 3: Đối chiếu với các đáp án, ta thấy kết quả 12 trùng với đáp án A. Chọn A.

BIẾN THỂ 2 Xác định vectơ cùng phương, cùng hướng với vectơ cho trước

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho một hình không gian và hỏi 'Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?' hoặc 'Vectơ nào cùng hướng với $\overrightarrow{AB}$?'

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Vectơ chỉ phương của AB là vectơ có giá song song hoặc trùng với AB . Trong hình hộp/lăng trụ, các cạnh bên song song với nhau, các cạnh đáy đối diện song song với nhau.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Xác định giá của vectơ đã cho (đường thẳng chứa vectơ đó, ví dụ giá của $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB).

Bước 2 Tìm trong các đáp án A, B, C, D xem vectơ nào có giá song song hoặc trùng với đường thẳng vừa xác định. (Mẹo: Nhìn vào hình vẽ, các cạnh song song với AB thường là các cạnh đối diện trong hình bình hành/hình hộp).

Bước 3 Kiểm tra thêm điều kiện cùng hướng (nếu đề hỏi cùng hướng) bằng cách so sánh chiều mũi tên từ điểm đầu đến điểm cuối. Loại các đáp án ngược hướng.

Ví dụ minh họa (Trích Câu 10 - SGK)

Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

Lời giải mẫu:

Bước 1: Đường thẳng AB có giá là cạnh đáy của lăng trụ.
Bước 2: Trong hình lăng trụ tam giác, cạnh $A'B'$ song song với AB nên vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ có giá song song với AB .
Bước 3: Kiểm tra các đáp án khác: $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{A'C}$ không song song với AB ; $\overrightarrow{A'B}$ có giá cắt AB . Vậy chọn $\overrightarrow{A'B'}$.

BIẾN THỂ 3 So sánh hai vectơ bằng nhau

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho một hình không gian và hỏi 'Vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$?' hoặc 'Mệnh đề nào sau đây đúng/sai?' liên quan đến các vectơ bằng nhau.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{D'C'}$. Chú ý chiều mũi tên, tránh nhầm với $\overrightarrow{CD}$ (ngược hướng).

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Nhớ lại định nghĩa: Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Bước 2 Tìm các cạnh song song và bằng cạnh AB trong hình (thường là các cạnh đối diện của hình bình hành, hình hộp).

Bước 3 Xác định chiều của vectơ: Từ điểm đầu đến điểm cuối phải cùng chiều với $\overrightarrow{AB}$. (Mẹo: Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$; nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$).

Bước 4 Kết luận vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$ và chọn đáp án.

Ví dụ minh họa (Trích Câu 15 - SGK)

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

Lời giải mẫu:

Bước 1: Hai vectơ bằng nhau phải cùng hướng và cùng độ dài.
Bước 2: Trong hình hộp chữ nhật, cạnh $D'C'$ song song và bằng cạnh AB .
Bước 3: Xét chiều: $\overrightarrow{AB}$ hướng từ trái sang phải (giả sử), $\overrightarrow{D'C'}$ cũng hướng từ trái sang phải. Vậy $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{D'C'}$.
Bước 4: Kiểm tra các đáp án khác: $\overrightarrow{BA}$ ngược hướng, $\overrightarrow{CD}$ ngược hướng, $\overrightarrow{B'A'}$ ngược hướng. Chọn $\overrightarrow{D'C'}$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của hình chóp?

→ Lời giải chi tiết:
Hình chóp tứ giác có 5 đỉnh. Số vectơ là $5 \times (5-1) = 20$.

Bài 2 Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AD ?

→ Lời giải chi tiết:
Trong hình hộp, $A'D'$ song song với AD nên $\overrightarrow{A'D'}$ là vectơ chỉ phương của AD .

Bài 3 Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{AD}$?

→ Lời giải chi tiết:
Trong hình lập phương, BC song song và bằng AD , cùng chiều nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

[T2] Phép cộng, trừ vectơ và quy tắc ba điểm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta luôn có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
Quy tắc trừ: Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ (hoặc $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$).
- **Công thức cốt lõi:** Điền vào chỗ trống: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = ...$ và $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = ...$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Thần chú: ‘Cộng vectơ: Cuối trước - Đầu sau nối liền. Trừ vectơ: Chung gốc, lấy Ngọn trừ Ngọn’.

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Chứng minh đẳng thức vectơ đơn giản

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho một đẳng thức vectơ và yêu cầu kiểm tra đúng/sai hoặc chứng minh, thường liên quan đến trung điểm, trọng tâm hoặc hình hộp/hình bình hành.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo thử nhanh: Nếu thấy đẳng thức có dạng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$, hãy chuyển vế để kiểm tra quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DB}$ (luôn đúng).

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Xác định các vectơ chưa biết trong đẳng thức, dùng quy tắc ba điểm để 'chen' thêm một điểm bất kỳ (thường chọn điểm xuất phát của các vectơ còn lại) vào giữa hai chữ cái của vectơ đó.

Bước 2 Nhóm các vectơ có chung điểm đầu hoặc điểm cuối lại với nhau, áp dụng quy tắc trừ $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$ hoặc quy tắc cộng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ để thu gọn.

Bước 3 Sử dụng tính chất đặc biệt của hình (trung điểm thì $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$, hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$) để biến đổi vế trái thành vế phải và kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích từ bài tập trắc nghiệm)

Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?
A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$
B. $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$
C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$
D. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$

Lời giải mẫu:

Bước 1: Xét đáp án C, ta có vế trái: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. Áp dụng quy tắc trừ (chung gốc A, lấy ngọn trừ ngọn), ta được $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$.
Bước 2: Xét vế phải: $\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$. Áp dụng quy tắc trừ (chung gốc D, lấy ngọn trừ ngọn), ta được $\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{CB}$.
Bước 3: So sánh hai vế, ta thấy $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CB}$ (luôn đúng). Vậy đáp án C là mệnh đề đúng.

BIẾN THỂ 2 Biểu diễn vectơ theo hai vectơ không cùng phương

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho một hình (hộp, chóp, lăng trụ) và yêu cầu biểu diễn một vectơ (thường là vectơ nối trung điểm, trọng tâm) theo hai hoặc ba vectơ cơ sở cho trước.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo nhớ nhanh: 'Đi từ gốc đến ngọn, gặp trung điểm thì chia đôi, gặp trọng tâm thì lấy $\frac{2}{3}$'.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Chọn điểm gốc (thường là điểm chung của các vectơ cơ sở) và dùng quy tắc ba điểm để 'chen' điểm gốc đó vào vectơ cần biểu diễn. Ví dụ: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$.

Bước 2 Sử dụng giả thiết (trung điểm, trọng tâm, hình bình hành) để thay các vectơ vừa tạo thành các vectơ cơ sở. Chú ý: Trung điểm I của AB thì $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Bước 3 Thu gọn biểu thức bằng cách cộng/trừ các vectơ cùng loại, đưa về dạng $\vec{v} = x\vec{a} + y\vec{b}$ và kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích từ bài tập trắc nghiệm)

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chọn khẳng định đúng:
A. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$
B. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD})$
C. $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$
D. $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chen điểm P vào vectơ $\overrightarrow{PQ}$: $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AQ}$.
Bước 2: Vì P là trung điểm AB nên $\overrightarrow{PA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Tiếp tục chen điểm D vào $\overrightarrow{AQ}$: $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DQ}$. Vì Q là trung điểm CD nên $\overrightarrow{DQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$.
Bước 3: Thay vào ta được: $\overrightarrow{PQ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AB})$. Mà $\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC}$ (theo quy tắc ba điểm). Vậy $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AD})$ (không có đáp án). Thử lại cách khác: $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CQ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ (sai). Thực hiện đúng: $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. Đáp án A.

BIẾN THỂ 3 **Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ**

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho một đẳng thức vectơ chứa điểm chưa biết M (hoặc $G, I...$) và yêu cầu xác định vị trí của điểm đó.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo: Nếu có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ thì M là trung điểm AB. Nếu có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ thì M là trọng tâm tam giác ABC.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Biến đổi đẳng thức đã cho bằng cách chuyển các vectơ chứa điểm chưa biết về một vế, các vectơ đã biết về vế còn lại. Sử dụng quy tắc trừ $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BA}$.

Bước 2 Thu gọn về phải thành một vectơ duy nhất, ví dụ $\overrightarrow{MX}=\vec{v}$. Khi đó điểm M là điểm duy nhất sao cho $\overrightarrow{MX}=\vec{v}$ (tức là M là điểm cuối của vectơ $\vec{v}$ khi gốc là X).

Bước 3 Kết luận vị trí điểm M (thường là trung điểm, trọng tâm, hoặc đỉnh của hình bình hành).

Ví dụ minh họa (Trích từ bài tập trắc nghiệm)

Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:
A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$
C. $\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$
D. $\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$

Lời giải mẫu:

Bước 1: A, B, C, D là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ (hoặc $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$).
Bước 2: Chen điểm O vào đẳng thức $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}$.
Bước 3: Chuyển vế ta được $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$. Đáp án B.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng:
A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$
B. $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$
C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$
D. $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$

→ **Lời giải chi tiết:**
Áp dụng quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$. Vì $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}$ nên đáp án A sai. Xét đáp án B: $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DD'}$ (đúng theo quy tắc hình hộp).

Bài 2 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}$
B. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$
C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$
D. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$

→ **Lời giải chi tiết:**
Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$ (cùng bằng $2\overrightarrow{SO}$ với O là tâm đáy).

Bài 3 Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. $\overrightarrow{A'D}=\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{A'C}$
B. $\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$
C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$
D. $\overrightarrow{AD'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC'}$

→ **Lời giải chi tiết:**
Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$. Đáp án C.

Bài 4 Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Tìm giá trị k thích hợp điền vào đẳng thức: $\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

→ Lời giải chi tiết:
Ta có $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. Mà $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$ (vì $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$). Do đó $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. Vậy $k = \frac{1}{2}$.

Bài 5 Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$.

→ Lời giải chi tiết:
Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Chen điểm D: $(\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DG}) + (\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DG}) + (\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DG}) = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}$. Vậy $k = 3$.

Bài 6 Cho tứ diện $ABCD$ và điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ (G là trọng tâm tứ diện). Gọi G_0 là giao điểm của GA và mặt phẳng (BCD). Khẳng định nào đúng?
A. $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{G_0G}$
B. $\overrightarrow{GA} = 4\overrightarrow{G_0G}$
C. $\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{G_0G}$
D. $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{G_0G}$

→ Lời giải chi tiết:
Vì G là trọng tâm tứ diện nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Gọi M là trọng tâm tam giác BCD, ta có $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 3\overrightarrow{GM}$. Suy ra $\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GM} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{GA} = -3\overrightarrow{GM}$. Do G_0 là giao điểm của GA và (BCD) nên G_0 thuộc AM và $\overrightarrow{GA} = -3\overrightarrow{GG_0}$. Vậy $\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{G_0G}$.

[T3] Trọng tâm và các đẳng thức vectơ đặc biệt

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm tam giác: Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Trọng tâm tứ diện: Nếu G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
Tính chất trung điểm: Nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB thì $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ và với mọi điểm M, ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
- **Công thức cốt lõi:** Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Khi đó, với mọi điểm M bất kỳ, ta luôn có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = ...\overrightarrow{MG}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Khẩu quyết: 'Trọng tâm tam giác tổng 3 vectơ bằng 0, trọng tâm tứ diện tổng 4 vectơ bằng 0'. Khi gặp hệ số, hãy nhớ hệ số tỉ lệ thuận với số đỉnh (3 đỉnh hệ số 3, 4 đỉnh hệ số 4).

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Tìm hệ số k trong đẳng thức vectơ liên quan đến trọng tâm

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho trọng tâm của tam giác hoặc tứ diện và yêu cầu tìm giá trị của k trong một đẳng thức vectơ có dạng $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+...=k\overrightarrow{MG}$.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo nhớ nhanh: Nếu là trọng tâm tam giác, tổng 3 vectơ bằng $3\overrightarrow{MG}$ (hệ số $k=3$). Nếu là trọng tâm tứ diện, tổng 4 vectơ bằng $4\overrightarrow{MG}$ (hệ số $k=4$).

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

- **Bước 1** Xác định loại trọng tâm (tam giác hay tứ diện) dựa vào tên gọi trong đề bài.
- **Bước 2** Viết đẳng thức vectơ gốc của trọng tâm đó (ví dụ: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$).
- **Bước 3** Chèn điểm M bất kỳ vào đẳng thức gốc bằng quy tắc 3 điểm: $\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{MA}$.
- **Bước 4** Rút gọn biểu thức để đưa về dạng $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+...=k\overrightarrow{MG}$ và suy ra hệ số k.

Ví dụ minh họa (Trích dẫn từ bài tập SGK)

Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=k\overrightarrow{GG}$. (Lưu ý: Đề bài gốc có thể là tìm k trong $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=k\overrightarrow{MG}$).

Lời giải mẫu:

Bước 1: Xác định loại trọng tâm: Đề cho trọng tâm G của tứ diện $ABCD$.
Bước 2: Viết đẳng thức gốc: Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.
Bước 3: Chèn điểm M bất kỳ: Ta có $\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{MA}$, tương tự cho các vectơ còn lại. Thay vào đẳng thức gốc ta được: $(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{MA})+(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{MC})+(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{MD})=\vec{0}$.
Bước 4: Rút gọn: $4\overrightarrow{GM}+(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD})=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=-4\overrightarrow{GM}=4\overrightarrow{MG}$. Vậy $k=4$.

BIẾN THỂ 2 Chứng minh đẳng thức vectơ với trọng tâm

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài yêu cầu chứng minh một đẳng thức vectơ có chứa các điểm đặc biệt (trọng tâm, trung điểm) hoặc kiểm tra tính đúng/sai của một đẳng thức cho trước.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo loại trừ nhanh: Với trọng tâm tứ diện, tổng 4 vectơ nối từ 1 điểm bất kỳ đến 4 đỉnh luôn bằng 4 lần vectơ nối điểm đó đến trọng tâm. Nếu thấy đẳng thức nào cho tổng 4 vectơ bằng $\vec{0}$ mà không phải là $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}$ thì chắc chắn sai.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

- **Bước 1** Xác định các điểm đặc biệt trong đẳng thức cần chứng minh (trọng tâm tam giác, trọng tâm tứ diện, trung điểm).
- **Bước 2** Sử dụng đẳng thức gốc của các điểm đặc biệt đó (ví dụ: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ hoặc $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$).
- **Bước 3** Chèn điểm hoặc thay thế các vectơ trong đẳng thức gốc để làm xuất hiện các vectơ ở vế trái của đẳng thức cần chứng minh.
- **Bước 4** Biến đổi vế trái thành vế phải (hoặc ngược lại) bằng quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành để kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích dẫn từ bài tập SGK)

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Xác định điểm đặc biệt: I là trung điểm AB, J là trung điểm CD.
Bước 2: Sử dụng tính chất trung điểm: $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{JC}+\overrightarrow{JD}=\vec{0}$.
Bước 3: Chèn điểm I,J vào các vectơ ở vế phải: $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{JC}$ và $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BI}+\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{JD}$.
Bước 4: Cộng vế theo vế: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BI})+2\overrightarrow{IJ}+(\overrightarrow{JC}+\overrightarrow{JD})=\vec{0}+2\overrightarrow{IJ}+\vec{0}=2\overrightarrow{IJ}$. Suy ra $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$ (đpcm).

BIẾN THỂ 3 **Xác định vị trí điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ**

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho một đẳng thức vectơ chứa điểm M cần tìm và yêu cầu xác định vị trí của M (thuộc đường nào, là điểm nào).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Mẹo nhận diện: Nếu đẳng thức có dạng $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ thì M chính là trọng tâm tam giác ABC. Nếu có dạng $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ thì M là trung điểm AB.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Biến đổi đẳng thức vectơ đã cho bằng cách chèn điểm cố định (thường là trọng tâm G hoặc điểm O cố định) để cô lập vectơ chứa M.
Bước 2 Đưa đẳng thức về dạng $\overrightarrow{OM}=\vec{v}$ (với O cố định, $\vec{v}$ là vectơ không đổi).
Bước 3 Kết luận vị trí điểm M: Điểm M là điểm duy nhất thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=\vec{v}$, tức là M là điểm cuối của vectơ $\vec{v}$ khi đặt gốc tại O.

Ví dụ minh họa (Trích dẫn từ bài tập SGK)

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Xác định vị trí điểm M thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\vec{0}$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chèn điểm G (trọng tâm tứ diện) vào đẳng thức: $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}$, tương tự cho các vectơ còn lại.
Bước 2: Thay vào đẳng thức: $(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD})=\vec{0}\Leftrightarrow 4\overrightarrow{MG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=\vec{0}$.
Bước 3: Vì G là trọng tâm tứ diện nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$, suy ra $4\overrightarrow{MG}=\vec{0}\Leftrightarrow M\equiv G$. Vậy M là trọng tâm của tứ diện $ABCD$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=k\overrightarrow{DG}$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Chèn điểm D: $4\overrightarrow{DG}+(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC})=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=4\overrightarrow{DG}$. Vậy $k=4$.

Bài 2 Cho hình chóp $S.ABC$ có G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm k trong đẳng thức: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=k\overrightarrow{SG}$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Chèn điểm S: $3\overrightarrow{SG}+(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC})=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$. Vậy $k=3$.

Bài 3 Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC})$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Chèn điểm M,N: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NB}$ và $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DM}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NC}$. Cộng lại: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{DM})+2\overrightarrow{MN}+(\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC})=\vec{0}+2\overrightarrow{MN}+\vec{0}=2\overrightarrow{MN}$. Suy ra đpcm.

Bài 4 Cho hình chóp $S.ABC$. Xác định vị trí điểm M thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{MS}+\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Chèn điểm G (trọng tâm tam giác ABC): $4\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GS}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})=\vec{0}\Leftrightarrow 4\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GS}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{GM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{GS}$. Vậy M nằm trên đoạn GS sao cho $GM=\frac{1}{4}GS$.

[T4] Tích vô hướng của hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Định nghĩa: Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos(\vec{a},\vec{b})$.

Bình phương vô hướng: $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ (tức là bình phương độ dài vectơ).
Tính chất phân phối: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

- **Công thức cốt lõi:** Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$, ta có: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot ...$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Muốn tính tích vô hướng: Cứ nhân độ dài hai vectơ với nhau rồi nhân thêm cosin của góc giữa chúng. Nhớ kỹ: $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Tính tích vô hướng trực tiếp từ định nghĩa

> 🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho biết độ dài hai vectơ và góc giữa chúng, hoặc cho đa giác đều/đặc biệt để tự suy ra góc và độ dài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Góc giữa hai vectơ luôn nằm trong khoảng từ 0° đến 180° . Nếu hai vectơ ngược hướng, góc là 180° (cosin bằng -1).

> 📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**
>
> **Bước 1** Xác định độ dài của từng vectơ tham gia vào tích vô hướng (dựa vào giả thiết cạnh của hình).
> **Bước 2** Xác định góc giữa hai vectơ bằng cách chọn điểm chung (nếu chưa chung gốc thì tịnh tiến vectơ) rồi tính góc tạo bởi hai cạnh chung gốc đó.
> **Bước 3** Ráp vào công thức $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\alpha$ và bấm máy tính ra kết quả.

Ví dụ minh họa (Trích dẫn bài tập tương tự)

Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Độ dài hai vectơ là $|\overrightarrow{AB}| = a$ và $|\overrightarrow{AC}| = a$.
Bước 2: Vì $ABCD$ là tứ diện đều nên tam giác ABC là tam giác đều, suy ra góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ là $\widehat{BAC} = 60^\circ$.
Bước 3: Áp dụng công thức: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$.

BIẾN THỂ 2 Tính tích vô hướng thông qua các vectơ thành phần

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho các vectơ không chung gốc hoặc phức tạp, yêu cầu tính tích vô hướng bằng cách phân tích thành các vectơ cơ sở (cạnh của hình hộp, hình lập phương).

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Trong hình lập phương, các cạnh xuất phát từ 1 đỉnh đôi một vuông góc nên tích vô hướng giữa chúng bằng 0 . Chỉ cần tính bình phương độ dài.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Chọn hệ vectơ cơ sở (thường là 3 vectơ chung gốc đôi một vuông góc hoặc tạo góc đặc biệt).
Bước 2 Phân tích các vectơ cần tính tích vô hướng theo hệ cơ sở đã chọn bằng quy tắc hình hộp hoặc quy tắc 3 điểm.
Bước 3 Thực hiện phép nhân phân phối, đưa về tích vô hướng của các vectơ cơ sở (dùng $\vec{u}^2 = |\vec{u}|^2$ và $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ nếu vuông góc).
Bước 4 Cộng các kết quả lại và kết luận.

Ví dụ minh họa (Trích dẫn bài tập tương tự)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chọn hệ cơ sở là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ đôi một vuông góc.
Bước 2: Hai vectơ đã ở dạng cơ sở.
Bước 3: Vì $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}$ nên góc giữa chúng là 90° , suy ra $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0$.
Bước 4: Kết luận $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0$.

BIẾN THỂ 3 Ứng dụng tích vô hướng để chứng minh vuông góc

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề yêu cầu chứng minh hai đường thẳng vuông góc hoặc kiểm tra một đẳng thức vectơ có chứa điều kiện vuông góc.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhớ đẳng thức: $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Để chứng minh hai đường thẳng vuông góc, ta cần chứng minh tích vô hướng của hai vectơ chỉ phương bằng 0 .
Bước 2 Chọn hệ vectơ cơ sở và biểu diễn hai vectơ chỉ phương theo hệ cơ sở đó.
Bước 3 Tính tích vô hướng, nếu kết quả bằng 0 thì kết luận vuông góc.

Ví dụ minh họa (Trích dẫn bài tập tương tự)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh $AC\perp BD$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Ta cần chứng minh $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = 0$.
Bước 2: Phân tích $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$.
Bước 3: Tính $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AD}^2-\overrightarrow{AB}^2 = a^2-a^2 = 0$. Vậy $AC\perp BD$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Tính giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA})$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Ta có $\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{AB}^2-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CA} = a^2-a\cdot a\cdot\cos 120^\circ = a^2-(-\frac{a^2}{2}) = \frac{3a^2}{2}$.

Bài 2 Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

→ Lời giải chi tiết:
Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Suy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = a^2 + 0 = a^2$.

Bài 3 Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh $AB' \perp A'C'$.

→ Lời giải chi tiết:
Ta có $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Tích vô hướng: $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AB}^2 = a^2$
eq 0 .$Vậy$ AB' $không vuông góc với$ A'C' $(đề bài yêu cầu kiểm tra, kết quả là không vuông góc).$

[T5] Góc giữa hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (khác $\vec{0}$) là góc φ ($0^\circ \le \varphi \le 180^\circ$) tạo bởi hai tia mang gốc chung có hướng $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Công thức tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$. Từ đó suy ra $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.
Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 là góc α ($0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$). Nếu $\vec{u}, \vec{v}$ là các vectơ chỉ phương thì $\cos\alpha = |\cos(\vec{u}, \vec{v})|$.
- **Công thức cốt lõi:** Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$, ta có: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\dots}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Góc giữa hai đường thẳng luôn là góc nhọn hoặc vuông (từ 0° đến 90°), nên khi tính ra cosin bị âm thì phải lấy giá trị tuyệt đối!

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Tính góc giữa hai vectơ trong tứ diện đều

> 🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho tứ diện đều (các cạnh bằng nhau) và yêu cầu tính góc hoặc cosin góc giữa hai vectơ tạo bởi các đỉnh/trung điểm.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Trong tứ diện đều cạnh a, tích vô hướng của hai cạnh chung gốc luôn bằng $\frac{a^2}{2}$.

> 📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**
>
> **Bước 1** Chọn hệ vectơ cơ sở. Thường chọn 3 vectơ xuất phát từ một đỉnh (ví dụ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$) và nhớ rằng trong tứ diện đều, góc giữa các vectơ này đều bằng 60°.
> **Bước 2** Biểu diễn hai vectơ cần tính góc theo hệ cơ sở đã chọn. MẸO: Dùng quy tắc cộng vectơ (chèn điểm) để đưa về các cạnh của tứ diện.
> **Bước 3** Tính tích vô hướng của hai vectơ vừa biểu diễn bằng cách nhân đa thức (chú ý $\vec{x} \cdot \vec{y} = |\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$).
> **Bước 4** Tính độ dài từng vectơ (dùng định lý Pitago hoặc công thức trung tuyến).
> **Bước 5** Ráp vào công thức $\cos = \frac{\text{tích vô hướng}}{\text{tích độ dài}}$ và bấm máy tính ra kết quả.

Ví dụ minh họa (Trích Câu 5 - Phần E)

Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM})$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chọn hệ cơ sở $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$. Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{2}$.
Bước 2: Biểu diễn $\overrightarrow{DM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) - \overrightarrow{AD}$.
Bước 3: Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{AB} \cdot \left[\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) - \overrightarrow{AD}\right] = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{4}$.
Bước 4: Tính độ dài: $|\overrightarrow{AB}| = a$. DM là trung tuyến tam giác đều cạnh a nên $|\overrightarrow{DM}| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.
Bước 5: $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{DM}|} = \frac{a^2/4}{a \cdot a\sqrt{3}/2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

BIẾN THỂ 2 Tính góc giữa hai vectơ trong hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy (thường là $SA \perp (ABCD)$) và yêu cầu tính góc giữa hai vectơ.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy cạnh bên vuông góc với đáy $\rightarrow$ Nghĩ ngay đến phương pháp tọa độ hóa, không cần vẽ hình phức tạp.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Chọn hệ trục tọa độ Oxyz. MẸO: Đặt gốc tọa độ tại chân đường cao (thường là A). Trục Oz chứa cạnh bên vuông góc, hai trục Ox, Oy chứa hai cạnh đáy vuông góc.

Bước 2 Xác định tọa độ các đỉnh liên quan đến hai vectơ cần tính. (Nhớ kỹ: cạnh bên song song trục Oz thì tọa độ z thay đổi, x, y giữ nguyên).

Bước 3 Tính tọa độ hai vectơ $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$ bằng cách lấy tọa độ ngọn trừ tọa độ gốc.

Bước 4 Bấm máy tính Casio: Vào Menu 5 (Vector), nhập tọa độ 2 vectơ. Dùng lệnh Dot (tích vô hướng) và Abs (độ dài) để tính $\cos = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$.

Ví dụ minh họa (Trích Câu 22 - Phần E)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Gọi M là trung điểm của SB . Góc giữa AM và BD bằng bao nhiêu độ?

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chọn hệ trục tọa độ $Axyz$ với Ax chứa AB , Ay chứa AD , Az chứa AS .
Bước 2: Xác định tọa độ: $A(0;0;0)$, $B(a;0;0)$, $D(0;a;0)$, $S(0;0;a)$. Vì M là trung điểm SB nên $M(\frac{a}{2};0;\frac{a}{2})$.
Bước 3: Tính tọa độ vectơ: $\overrightarrow{AM} = (\frac{a}{2};0;\frac{a}{2})$, $\overrightarrow{BD} = (-a;a;0)$.
Bước 4: Bấm máy tính: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} = -\frac{a^2}{2}$. $|\overrightarrow{AM}| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$. Suy ra $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BD}) = \frac{-a^2/2}{a^2} = -\frac{1}{2}$. Vậy góc giữa hai đường thẳng là 60° .

BIẾN THỂ 3 Tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề yêu cầu tính góc giữa hai đường thẳng không đồng phẳng (chéo nhau) trong các hình lăng trụ, hình hộp, hoặc tứ diện.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau: Cứ tính cosin ra số âm thì lấy trị tuyệt đối, ra số dương thì giữ nguyên.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Xác định vectơ chỉ phương của hai đường thẳng. MẸO: Nếu đường thẳng nối trung điểm, hãy dùng quy tắc chèn điểm để biểu diễn qua các cạnh của hình gốc.
Bước 2 Tính tích vô hướng của hai vectơ chỉ phương bằng cách nhân đa thức (dùng các tích vô hướng đã biết của hình gốc như hình lập phương, lăng trụ đều).
Bước 3 Tính độ dài hai vectơ chỉ phương (dùng định lý Pitago trong tam giác vuông hoặc công thức khoảng cách).
Bước 4 Tính $\cos\alpha = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$. MẸO: Nhớ lấy giá trị tuyệt đối vì góc giữa hai đường thẳng luôn $\leq 90^\circ$.

Ví dụ minh họa (Trích Câu 17 - Phần E)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BB'. Tính cosin của góc hợp bởi MN và AC'.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chọn hệ cơ sở $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$. Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = (\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$. Và $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
Bước 2: Tính tích vô hướng $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{AC'} = (\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) = a^2 + 0 + \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} = a^2$.
Bước 3: Tính độ dài: $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. $|\overrightarrow{AC'}| = a\sqrt{3}$.
Bước 4: $\cos\alpha = \frac{|a^2|}{\frac{a\sqrt{6}}{2}\cdot a\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{18}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi N là trung điểm của AD. Tính $\cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BN})$.

→ **Lời giải chi tiết:**
$\overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BN} = \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} = -\frac{a^2}{4}$. Độ dài $BN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Suy ra $\cos = -\frac{\sqrt{3}}{6}$.

Bài 2 Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD. Tính $\cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN})$.

→ **Lời giải chi tiết:**
$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{MN} = 0$. Suy ra góc bằng 90°, $\cos = 0$.

Bài 3 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = a, AD = a\sqrt{2}$. Ba cạnh SA, AB, AD đôi một vuông góc và $SA = 2a$. Gọi I là trung điểm của SD. Tính $\cos(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{SC})$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Gắn hệ trục tọa độ tại A. $A(0;0;0), C(a;a\sqrt{2};0), S(0;0;2a), D(0;a\sqrt{2};0) \Rightarrow I(0;\frac{a\sqrt{2}}{2};a)$. $\overrightarrow{AI} = (0;\frac{a\sqrt{2}}{2};a)$, $\overrightarrow{SC} = (a;a\sqrt{2};-2a)$. Tích vô hướng bằng 0. Suy ra $\cos = 0$.

Bài 4 Cho hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC đôi một vuông góc và $SA = SB = SC = a$. Gọi I là trung điểm của AB. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SI}$ và $\overrightarrow{BC}$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Gắn hệ trục tọa độ tại S. $S(0;0;0), A(a;0;0), B(0;a;0), C(0;0;a)$. $I(\frac{a}{2};\frac{a}{2};0)$. $\overrightarrow{SI} = (\frac{a}{2};\frac{a}{2};0)$, $\overrightarrow{BC} = (0;-a;a)$. Tích vô hướng $= -\frac{a^2}{2}$. Độ dài $SI = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, $BC = a\sqrt{2}$. $\cos = -\frac{1}{2} \Rightarrow$ góc 120°.

Bài 5 Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$.

→ **Lời giải chi tiết:**
$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Tích vô hướng $= a^2 - a^2 = 0$. Suy ra $\cos = 0$.

Bài 6 Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$ và $AA' = \sqrt{2}a$. Góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng bao nhiêu độ?

→ Lời giải chi tiết:
$\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$. Tích vô hướng $= \frac{a^2}{2} - a^2 + 2a^2 = \frac{3a^2}{2}$. Độ dài $AB' = BC' = a\sqrt{3}$. $\cos = \frac{1}{2} \Rightarrow 60^\circ$.

[T6] Biểu diễn vectơ và tìm hệ số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có ba cạnh xuất phát từ A là AB, AD, AA' , ta luôn có: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Điều kiện đồng phẳng: Ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng nếu tồn tại các số m, n sao cho $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$ (với $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương).
Hai vectơ vuông góc: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- **Công thức cốt lõi:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + ... + \overrightarrow{AA'}$

💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Bí kíp: 'Chọn gốc - Chèn điểm - Rút gọn'. Mọi vectơ đều có thể đưa về 3 vectơ gốc bằng cách chèn điểm A (hoặc S) vào giữa. Nhớ kỹ: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM}$.

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Biểu diễn vectơ theo hệ cơ sở trong hình hộp

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho hình hộp/lập phương, yêu cầu biểu diễn một vectơ (thường là vectơ nối từ đỉnh đến điểm trên cạnh) theo 3 vectơ cơ sở xuất phát từ 1 đỉnh.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy điểm I trên đoạn MN mà $\overrightarrow{MI} = k\overrightarrow{MN}$ thì $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AM} + k\overrightarrow{MN}$. Cứ chèn gốc A vào là ra.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Xác định 3 vectơ gốc (thường là 3 cạnh xuất phát từ 1 đỉnh, ví dụ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$).
Bước 2 Chèn điểm gốc A vào vectơ cần tìm. Ví dụ cần tìm $\overrightarrow{AI}$ thì viết $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'I}$ (chèn điểm A').
Bước 3 Phân tích các vectơ trung gian (như $\overrightarrow{A'I}$) theo các cạnh của hình hộp bằng quy tắc hình bình hành hoặc tỉ lệ điểm chia (Mẹo: dùng hệ số tỉ lệ k nếu điểm chia theo tỉ số).
Bước 4 Cộng các vectơ lại, nhóm hệ số của 3 vectơ gốc để ra dạng $x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA'}$. Kết luận bộ số (x, y, z) .

Ví dụ minh họa (Trích từ bài tập tương tự)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi N là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{C'N} = 2\overrightarrow{NB'}$, M là trung điểm của $A'D'$, I là giao điểm của $A'N$ và $B'M$. Biết $\overrightarrow{AI} = a\overrightarrow{AA'} + b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AD}$. Tính $a + b + c$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chọn 3 vectơ gốc là $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$.
Bước 2: Chèn điểm A vào vectơ $\overrightarrow{AI}$: $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'I}$.
Bước 3: Phân tích $\overrightarrow{A'I}$. Ta có I là giao điểm của $A'N$ và $B'M$. Trong mặt phẳng $(A'B'C'D')$, tọa độ hóa: $A'(0;0), B'(1;0), C'(1;1), D'(0;1)$. N chia $C'B'$ theo tỉ lệ $2:1$ nên $N(1;\frac{1}{3})$. M là trung điểm $A'D'$ nên $M(0;\frac{1}{2})$. Tìm giao điểm I của $A'N$ và $B'M$ ta được $I(\frac{1}{2};\frac{1}{6})$. Suy ra $\overrightarrow{A'I} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'B'} + \frac{1}{6}\overrightarrow{A'D'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AD}$.
Bước 4: Thay vào: $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AD}$. Vậy $a = 1, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{6}$. Tổng $a + b + c = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{5}{3}$.

BIẾN THỂ 2 Tìm hệ số trong đẳng thức vectơ

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho một đẳng thức vectơ chứa các điểm đặc biệt (trọng tâm, trung điểm) và yêu cầu tìm các hệ số a, b, c hoặc k.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nếu đề cho $\overrightarrow{AC_1} = a\overrightarrow{AG_1} + b\overrightarrow{AG_2}$, hãy biểu diễn $\overrightarrow{AG_1}$ và $\overrightarrow{AG_2}$ theo 3 cạnh gốc, rồi đồng nhất hệ số 2 vế.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Chọn hệ vectơ cơ sở (thường là các cạnh xuất phát từ 1 đỉnh của hình chóp/hộp).
Bước 2 Chèn điểm gốc vào TẤT CẢ các vectơ trong đẳng thức để đưa chúng về hệ cơ sở đã chọn. (Mẹo: Dùng tính chất trọng tâm: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$).
Bước 3 Thu gọn 2 vế, đưa đẳng thức về dạng $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = \vec{0}$.
Bước 4 Vì $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ không đồng phẳng nên các hệ số phải bằng 0. Lập hệ phương trình $x = 0, y = 0, z = 0$ để giải tìm a, b, c.

Ví dụ minh họa (Trích từ bài tập tương tự)

Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có G_1, G_2 lần lượt là trọng tâm tam giác BDA_1 và CB_1D_1. Biết $\overrightarrow{AC_1} = a\overrightarrow{AG_1} + b\overrightarrow{AG_2}$. Tính $a + b$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chọn hệ cơ sở $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$.
Bước 2: Chèn điểm A : $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$ (do G_1 là trọng tâm BDA_1). Tương tự, $\overrightarrow{AG_2} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AD_1}) = \frac{1}{3}[(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1}) + (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})] = \frac{1}{3}(2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AA_1})$.
Bước 3: Ta có $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$. Thay vào đẳng thức: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} = a\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) + b\frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})$.
Bước 4: Đồng nhất hệ số: $1 = \frac{a}{3} + \frac{2b}{3} \Rightarrow a + 2b = 3$. Đề bài cho $\overrightarrow{AC_1} = a\overrightarrow{AG_1} + b\overrightarrow{AG_2}$ nên $a = 1, b = 1$. Vậy $a + b = 2$.

BIẾN THỂ 3 **Tính tỉ số đoạn thẳng từ đẳng thức vectơ**

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề cho mặt phẳng cắt hình chóp/hộp tại một điểm và yêu cầu tính tỉ số $\frac{SP}{SC}$ hoặc tương tự.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nếu P thuộc (AMN) và P thuộc SC, ta có $\overrightarrow{SP} = k\overrightarrow{SC}$. Biểu diễn $\overrightarrow{SP}$ theo $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$ rồi giải hệ 3 ẩn x, y, k.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Chọn hệ vectơ cơ sở (ví dụ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$ hoặc $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$).
Bước 2 Biểu diễn các điểm thuộc mặt phẳng cắt (như M, N) theo hệ cơ sở. (Mẹo: dùng giả thiết $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MS} = \vec{0}$ để tìm vị trí M).
Bước 3 Giả sử điểm cần tìm P nằm trên cạnh SC, tức là $\overrightarrow{SP} = k\overrightarrow{SC}$. Biểu diễn $\overrightarrow{AP}$ (hoặc $\overrightarrow{MP}$) theo hệ cơ sở.
Bước 4 Vì P thuộc mặt phẳng (AMN) nên $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AM} + y\overrightarrow{AN}$. Đồng nhất hệ số 2 vế để tìm k. Tỉ số cần tính chính là k.

Ví dụ minh họa (Trích từ bài tập tương tự)

Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MS} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tính tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Chọn hệ cơ sở $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$. Ta có $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}$.
Bước 2: Từ $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MS} = \vec{0} \Rightarrow M$ là trung điểm SD. Suy ra $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{SD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB})$. Từ $\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{SN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{SC}$.
Bước 3: Giả sử $\overrightarrow{SP} = k\overrightarrow{SC}$. Ta có $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{SP} - \overrightarrow{SA} = k\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA}$. Mặt khác $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{SM} - \overrightarrow{SA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{SA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{SB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SN} - \overrightarrow{SA} = -\overrightarrow{SA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{SC}$.
Bước 4: Vì $P \in (AMN)$ nên $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AM} + y\overrightarrow{AN}$. Đồng nhất hệ số: $\overrightarrow{SA}: -1 = -\frac{1}{2}x - y$; $\overrightarrow{SB}: 0 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y$; $\overrightarrow{SC}: k = \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y$. Giải hệ: $x = \frac{2}{3}, y = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$. Vậy $\frac{SP}{SC} = 1$ (P trùng C).

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của CC'. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải chi tiết:
$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$. Vậy $\overrightarrow{AM} = 1\overrightarrow{AB} + 1\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

Bài 2 Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BD$. Biết $\overrightarrow{AG} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} + p\overrightarrow{AA'}$. Tính $m + n + p$.

→ Lời giải chi tiết:
$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$. Vậy $m = n = p = \frac{1}{3} \Rightarrow m + n + p = 1$.

Bài 3 Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm SA, N là điểm trên SB sao cho $\overrightarrow{SN} = 2\overrightarrow{NB}$. Mặt phẳng (MNC) cắt SD tại P. Tính tỉ số $\frac{SP}{SD}$.

→ Lời giải chi tiết:
Chọn hệ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{SN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{SB}$. Giả sử $\overrightarrow{SP} = k\overrightarrow{SD} = k(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB})$. Vì $P \in (MNC)$ nên $\overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SM} + y\overrightarrow{SN} + z\overrightarrow{SC}$. Đồng nhất hệ số tìm được $k = \frac{1}{2}$.

[T7] Ứng dụng vectơ vào bài toán thực tiễn

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tổng hợp lực: Hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_n}$. Nếu các lực đồng quy, ta dùng quy tắc hình bình hành hoặc đa giác lực để tìm hợp lực.

Độ lớn hợp lực của hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha}$, với α là góc giữa hai lực. Nếu $\vec{F_1} \perp \vec{F_2}$ thì $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$.

Trọng tâm G của hệ chất điểm (hoặc vật rắn) thỏa mãn: $\sum m_i \overrightarrow{M_iG} = \vec{0}$. Trong trường hợp các khối lượng bằng nhau, G là trung bình cộng các vectơ vị trí.

- **Công thức cốt lõi:** Độ lớn hợp lực của hai lực đồng quy hợp với nhau góc α là $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + ...}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Nhớ nhanh: Hợp lực vuông góc thì bình phương cộng bình phương; Hợp lực cùng phương cùng chiều thì cộng độ lớn; ngược chiều thì trừ độ lớn.

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Tính hợp lực của các lực đồng quy

> 🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho các lực tác dụng đồng thời vào một vật, yêu cầu tính độ lớn hợp lực. Thường cho góc giữa các lực hoặc các lực vuông góc với nhau.

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Thấy 3 lực đôi một vuông góc là bấm ngay căn bậc hai của tổng bình phương 3 số, không cần vẽ hình.

> 📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**
>
> **Bước 1** Xác định các vectơ lực thành phần và góc giữa chúng. Nếu các lực vuông góc, ghi nhớ dùng công thức Pitago.
> **Bước 2** Áp dụng công thức tổng hợp lực. Nếu có 2 lực vuông góc: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$. Nếu có 3 lực đôi một vuông góc: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$.
> **Bước 3** Bấm máy tính để ra kết quả số và kết luận.

Ví dụ minh họa (Câu 4 - Phần E)

Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $2N, 3N, 4N$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Xác định các lực thành phần: $F_1 = 2N, F_2 = 3N, F_3 = 4N$ và chúng đôi một vuông góc.
Bước 2: Áp dụng công thức hợp lực cho 3 lực vuông góc: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2}$.
Bước 3: Bấm máy tính: $\sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29} \approx 5,39N$. Kết luận: Độ lớn hợp lực là $\sqrt{29}N$.

BIẾN THỂ 2 Xác định lực cân bằng

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho vật đứng yên hoặc cân bằng dưới tác dụng của các lực, yêu cầu tìm lực còn lại hoặc chứng minh hệ lực cân bằng.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Vật cân bằng thì hợp lực bằng 0, nên lực cân bằng có độ lớn bằng hợp lực và ngược hướng.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Xác định điều kiện cân bằng: Tổng các lực tác dụng lên vật bằng vectơ không: $\vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_n} = \vec{0}$.
Bước 2 Suy ra lực cân bằng với hợp lực các lực đã biết: $\vec{F_{cb}} = -(\vec{F_1} + \vec{F_2} + ...)$. Độ lớn lực cân bằng bằng độ lớn hợp lực.
Bước 3 Tính toán độ lớn và kết luận hướng của lực cân bằng (ngược hướng với hợp lực).

Ví dụ minh họa (Câu 24 - Phần E)

Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α) , chịu tác động bởi ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$. Các lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F_1}, \vec{F_2}) = 135^\circ$, còn lực $\vec{F_3}$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định hợp lực của các lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$, biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là $20N, 15N$ và $10N$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Xác định các lực: $F_1 = 20N, F_2 = 15N$ hợp nhau góc 135° ; $F_3 = 10N$ vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{F_1}, \vec{F_2}$.
Bước 2: Tính hợp lực của $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$: $F_{12} = \sqrt{20^2 + 15^2 + 2 \cdot 20 \cdot 15 \cdot \cos 135^\circ} = \sqrt{400 + 225 - 600 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} \approx 15,74N$.
Bước 3: Hợp lực tổng $\vec{F} = \vec{F_{12}} + \vec{F_3}$. Vì $\vec{F_3} \perp \vec{F_{12}}$ nên $F = \sqrt{F_{12}^2 + F_3^2} \approx \sqrt{15,74^2 + 10^2} \approx 18,65N$. Kết luận: Hợp lực có độ lớn xấp xỉ $18,65N$.

BIẾN THỂ 3 Ứng dụng trọng tâm trong thực tế

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài liên quan đến trọng tâm của vật rắn, khối hình học (tứ diện, hình chóp, rubik…) và yêu cầu tính khoảng cách hoặc xác định vị trí.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Tứ diện đều: Khoảng cách từ trọng tâm đến mặt = 1/4 chiều cao. Nhớ nhanh: Trọng tâm chia đường cao theo tỉ lệ 3:1.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Xác định trọng tâm G của vật. Với tứ diện đều, trọng tâm là giao của các đường trung tuyến (trọng tâm tứ diện).
Bước 2 Sử dụng tính chất: Khoảng cách từ trọng tâm đến mặt đáy bằng $\frac{1}{4}$ chiều cao của tứ diện đều. (Vì $AG = \frac{3}{4}AH$ với H là trọng tâm tam giác đáy, nên khoảng cách từ G đến mặt đáy là $\frac{1}{4}h$).
Bước 3 Thay số và tính toán.

Ví dụ minh họa (Câu 3 - Phần E)

Trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, ở đó G là trọng tâm tam giác BCD . Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là $8cm$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Xác định trọng tâm I của tứ diện đều, G là trọng tâm tam giác đáy BCD . Ta có $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$.
Bước 2: Suy ra I nằm trên đoạn AG và $AI = \frac{3}{4}AG$. Do đó khoảng cách từ I đến mặt đáy (BCD) bằng $\frac{1}{4}$ chiều cao h .
Bước 3: Khoảng cách cần tìm là $\frac{1}{4} \cdot 8 = 2cm$. Kết luận: Khoảng cách từ trọng tâm đến một mặt là $2cm$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $1N, 2N, 2N$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.

→ Lời giải chi tiết:
Áp dụng công thức: $F = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3N$.

Bài 2 Một vật chịu tác dụng của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ có độ lớn lần lượt là $6N$ và $8N$, vuông góc với nhau. Tìm độ lớn của lực cân bằng với hai lực này.

→ Lời giải chi tiết:
Hợp lực $F = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10N$. Lực cân bằng có độ lớn bằng $10N$ và ngược hướng với hợp lực.

Bài 3 Cho khối tứ diện đều có chiều cao $12cm$. Tính khoảng cách từ trọng tâm của khối tứ diện đến một mặt của nó.

→ Lời giải chi tiết:
Khoảng cách từ trọng tâm đến mặt = $\frac{1}{4}$ chiều cao = $\frac{1}{4} \cdot 12 = 3cm$.

[T8] Bài toán tổng hợp và nâng cao

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Với mọi điểm O và điểm G là trọng tâm tứ diện $ABCD$, ta luôn có: $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.
Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz: Với các số thực dương x, y, z , ta có $(x + y + z)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) \geq 9$. Dấu '=' xảy ra khi $x = y = z$.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = ...$

> 💡 **Mẹo giải nhanh & Khẩu quyết:** Gặp bài toán mặt phẳng cắt các cạnh của hình chóp và đi qua trọng tâm, hãy nhớ ngay hệ thức: $\frac{SA}{SA_1} + \frac{SB}{SB_1} + \frac{SC}{SC_1} = 3$.

II. Các biến thể & Ví dụ minh họa giải mẫu

BIẾN THỂ 1 Bài toán mặt phẳng cắt hình chóp

🧭 **Dấu hiệu nhận biết:** Đề bài cho hình chóp, một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm của hình chóp và cắt các cạnh bên tại các điểm A_1, B_1, C_1 . Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức liên quan đến độ dài các đoạn thẳng trên cạnh bên.

💡 **Mẹo giải nhanh & Casio:** Nhớ nhanh hệ thức: $\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}=3$. Áp dụng Cauchy-Schwarz để tìm GTNN của biểu thức nghịch đảo.

📋 **CÁC BƯỚC GIẢI TUẦN TỰ:**

Bước 1 Xác định vị trí trọng tâm G của hình chóp $S.ABC$. Sử dụng tính chất trọng tâm để viết đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$.

Bước 2 Vì G thuộc mặt phẳng (α) và A_1, B_1, C_1 cũng thuộc (α) nên G là trọng tâm của tam giác $A_1B_1C_1$. Suy ra $\overrightarrow{SA_1}+\overrightarrow{SB_1}+\overrightarrow{SC_1}=3\overrightarrow{SG}$.

Bước 3 Từ hai đẳng thức trên, suy ra $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SA_1}+\overrightarrow{SB_1}+\overrightarrow{SC_1}$. Chuyển vế để được: $(\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SA_1})+(\overrightarrow{SB}-\overrightarrow{SB_1})+(\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SC_1})=\vec{0}$.

Bước 4 Vì A_1 nằm trên đoạn SA nên $\overrightarrow{SA}=\frac{SA}{SA_1}\overrightarrow{SA_1}$. Tương tự, $\overrightarrow{SB}=\frac{SB}{SB_1}\overrightarrow{SB_1}$ và $\overrightarrow{SC}=\frac{SC}{SC_1}\overrightarrow{SC_1}$. Thay vào đẳng thức ở Bước 3, ta được: $\left(\frac{SA}{SA_1}-1\right)\overrightarrow{SA_1}+\left(\frac{SB}{SB_1}-1\right)\overrightarrow{SB_1}+\left(\frac{SC}{SC_1}-1\right)\overrightarrow{SC_1}=\vec{0}$.

Bước 5 Vì A_1, B_1, C_1 không thẳng hàng, các vectơ $\overrightarrow{SA_1}, \overrightarrow{SB_1}, \overrightarrow{SC_1}$ đôi một không cùng phương. Do đó, các hệ số phải bằng 0. Suy ra $\frac{SA}{SA_1}=1$, $\frac{SB}{SB_1}=1$, $\frac{SC}{SC_1}=1$. Điều này vô lý vì A_1 không trùng A . (Lưu ý: Cần sử dụng tính chất đồng phẳng của 3 vectơ $\overrightarrow{SA_1}, \overrightarrow{SB_1}, \overrightarrow{SC_1}$ để lập luận chặt chẽ hơn: $\overrightarrow{SG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{SA_1}+\overrightarrow{SB_1}+\overrightarrow{SC_1})$ và $\overrightarrow{SG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC})$. Từ đó suy ra $\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}=3$).

Bước 6 Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cho 3 số dương $\frac{SA}{SA_1}, \frac{SB}{SB_1}, \frac{SC}{SC_1}$: $\left(\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}\right)\left(\frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}\right)\geq 9$.

Bước 7 Thay $\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}=3$ vào bất đẳng thức, ta được $3\left(\frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}\right)\geq 9 \Rightarrow \frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}\geq 3$.

Bước 8 Dấu '=' xảy ra khi $\frac{SA}{SA_1}=\frac{SB}{SB_1}=\frac{SC}{SC_1}=1$, tức là $SA_1=SA=3$, $SB_1=SB=4$, $SC_1=SC=5$. Khi đó $P_{min}=3$.

Ví dụ minh họa (Trích đề bài)

Cho hình chóp $S.ABC$ với $SA=3, SB=4, SC=5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm của $S.ABC$ cắt các cạnh SA, SB, SC tại các điểm A_1, B_1, C_1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{1}{SA_1^2}+\frac{1}{SB_1^2}+\frac{1}{SC_1^2}$.

Lời giải mẫu:

Bước 1: Gọi G là trọng tâm của hình chóp $S.ABC$. Ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$.
Bước 2: Vì G thuộc mặt phẳng (α) và A_1, B_1, C_1 cũng thuộc (α) nên G là trọng tâm của tam giác $A_1B_1C_1$. Suy ra $\overrightarrow{SA_1}+\overrightarrow{SB_1}+\overrightarrow{SC_1}=3\overrightarrow{SG}$.
Bước 3: Từ hai đẳng thức trên, suy ra $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SA_1}+\overrightarrow{SB_1}+\overrightarrow{SC_1}$.
Bước 4: Vì A_1 nằm trên đoạn SA nên $\overrightarrow{SA}=\frac{SA}{SA_1}\overrightarrow{SA_1}$. Tương tự, $\overrightarrow{SB}=\frac{SB}{SB_1}\overrightarrow{SB_1}$ và $\overrightarrow{SC}=\frac{SC}{SC_1}\overrightarrow{SC_1}$. Thay vào đẳng thức ở Bước 3, ta được: $\left(\frac{SA}{SA_1}-1\right)\overrightarrow{SA_1}+\left(\frac{SB}{SB_1}-1\right)\overrightarrow{SB_1}+\left(\frac{SC}{SC_1}-1\right)\overrightarrow{SC_1}=\vec{0}$.
Bước 5: Vì A_1, B_1, C_1 không thẳng hàng, các vectơ $\overrightarrow{SA_1}, \overrightarrow{SB_1}, \overrightarrow{SC_1}$ đôi một không cùng phương. Do đó, các hệ số phải bằng 0. Suy ra $\frac{SA}{SA_1}=1$, $\frac{SB}{SB_1}=1$, $\frac{SC}{SC_1}=1$. Điều này vô lý vì A_1 không trùng A . (Lưu ý: Cần sử dụng tính chất đồng phẳng của 3 vectơ $\overrightarrow{SA_1}, \overrightarrow{SB_1}, \overrightarrow{SC_1}$ để lập luận chặt chẽ hơn: $\overrightarrow{SG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{SA_1}+\overrightarrow{SB_1}+\overrightarrow{SC_1})$ và $\overrightarrow{SG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC})$. Từ đó suy ra $\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}=3$).
Bước 6: Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cho 3 số dương $\frac{SA}{SA_1}, \frac{SB}{SB_1}, \frac{SC}{SC_1}$: $\left(\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}\right)\left(\frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}\right)\geq 9$.
Bước 7: Thay $\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}=3$ vào bất đẳng thức, ta được $3\left(\frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}\right)\geq 9 \Rightarrow \frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}\geq 3$.
Bước 8: Dấu '=' xảy ra khi $\frac{SA}{SA_1}=\frac{SB}{SB_1}=\frac{SC}{SC_1}=1$, tức là $SA_1=SA=3$, $SB_1=SB=4$, $SC_1=SC=5$. Khi đó $P_{min}=3$.

III. Bài tập rèn luyện

Bài 1 Cho hình chóp $S.ABC$ với $SA=2, SB=3, SC=4$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm của $S.ABC$ cắt các cạnh SA, SB, SC tại các điểm A_1, B_1, C_1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}$.

→ **Lời giải chi tiết:**
Áp dụng hệ thức $\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}=3$. Theo Cauchy-Schwarz: $\left(\frac{SA}{SA_1}+\frac{SB}{SB_1}+\frac{SC}{SC_1}\right)\left(\frac{1}{SA_1}+\frac{1}{SB_1}+\frac{1}{SC_1}\right)\geq 9 \Rightarrow 3P\geq 9 \Rightarrow P\geq 3$. Dấu '=' khi $SA_1=2, SB_1=3, SC_1=4$. Vậy $P_{min}=3$.